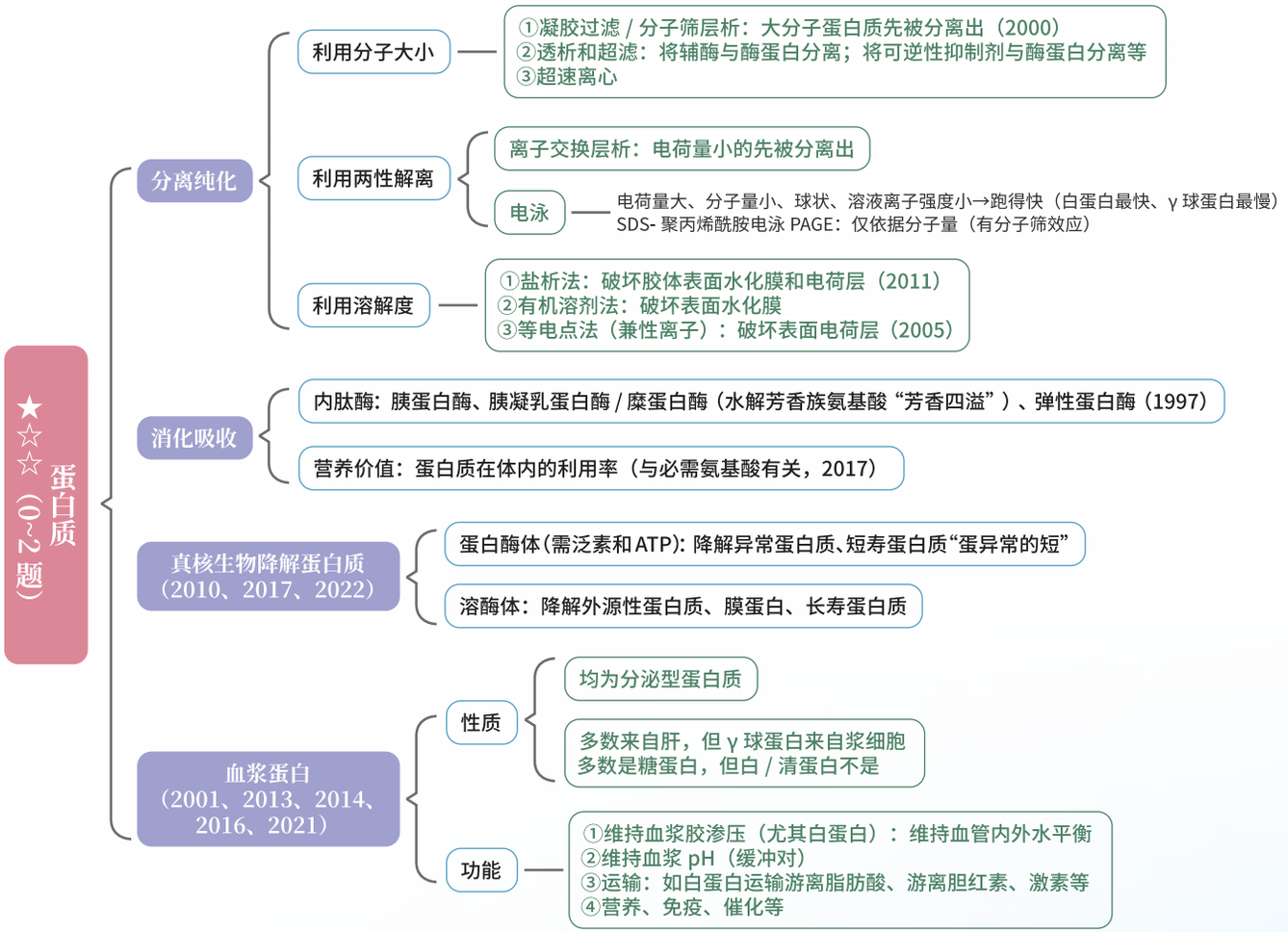

蛋白质
★☆☆（0~2题）
分离纯化
利用分子大小
①凝胶过滤 / 分子筛层析：大分子蛋白质先被分离出（2000）
②透析和超滤：将辅酶与酶蛋白分离；将可逆性抑制剂与酶蛋白分离等
③超速离心
利用两性解离
离子交换层析：电荷量小的先被分离出
电泳
电荷量大、分子量小、球状、溶液离子强度小→跑得快（白蛋白最快、γ 球蛋白最慢）
SDS- 聚丙烯酰胺电泳 PAGE：仅依据分子量（有分子筛效应）
利用溶解度
①盐析法：破坏胶体表面水化膜和电荷层（2011）
②有机溶剂法：破坏表面水化膜
③等电点法（兼性离子）：破坏表面电荷层（2005）
消化吸收
内肽酶：胰蛋白酶、胰凝乳蛋白酶 / 糜蛋白酶（水解芳香族氨基酸“芳香四溢”）、弹性蛋白酶（1997）
营养价值：蛋白质在体内的利用率（与必需氨基酸有关，2017）
真核生物降解蛋白质（2010、2017、2022）
蛋白酶体（需泛素和 ATP）：降解异常蛋白质、短寿蛋白质“蛋异常的短”
溶酶体：降解外源性蛋白质、膜蛋白、长寿蛋白质
血浆蛋白（2001、2013、2014、2016、2021）
性质
均为分泌型蛋白质
多数来自肝，但 γ 球蛋白来自浆细胞
多数是糖蛋白，但白 / 清蛋白不是
功能
①维持血浆胶渗压（尤其白蛋白）：维持血管内外水平衡
②维持血浆 pH（缓冲对）
③运输：如白蛋白运输游离脂肪酸、游离胆红素、激素等
④营养、免疫、催化等